ACT 1

Le salaire d'une vendeuse

Objectif : traduire un problème par une équation du premier degré et la résoudre en effectuant la même opération sur ses deux membres.

50 min

ACTIVITÉ 1

SITUATION



Emma est vendeuse dans un magasin d'électroménager. Son salaire mensuel brut est composé d'un fixe de 1350 € et d'une commission égale à 4 % du chiffre d'affaires qu'elle réalise dans le mois. On note x le chiffre d'affaires mensuel d'Emma, en euros.

I Comprendre la situation

1 Calcule le salaire d'Emma pour un mois où elle réalise un chiffre d'affaires de 8 000 €. RÉA

$1350 + 0{,}04 \times 8000 = 1350 + 320 = 1670$ **: son salaire est de 1670 €.**

2 Explique pourquoi le salaire d'Emma, en euros, s'écrit $1\,350 + 0{,}04x$. ANA COM

4 % de x s'écrit $\frac{4}{100} \times x = 0{,}04x$; on l'ajoute au fixe de 1350 €.

Emma voudrait toucher un salaire de 1750 € le mois prochain.

II Une équation à résoudre

3 Écris l'équation que doit vérifier x. APP

$1350 + 0{,}04x = 1750$

4 Le nombre 12 000 est-il solution de cette équation ? Justifie par le calcul. VAL

$1350 + 0{,}04 \times 12000 = 1830$**, différent de 1750 : non.**

5 Soustrais 1350 aux deux membres de l'équation. Quelle équation obtiens-tu ? RÉA

$0{,}04x = 400$

6 Divise les deux membres de cette nouvelle équation par 0,04. Quelle est la solution ? RÉA

$x = \frac{400}{0{,}04} = 10000$

7 Vérifie ta solution, puis réponds au problème par une phrase. VAL COM

$1350 + 0{,}04 \times 10000 = 1350 + 400 = 1750$**. Emma doit réaliser un chiffre d'affaires de 10 000 €.**

Le directeur propose à Emma un autre contrat : un fixe de 1200 € et une commission égale à 5 % du chiffre d'affaires.

III L'inconnue dans les deux membres

8 Écris le salaire d'Emma avec ce nouveau contrat, en fonction de x. APP

$1200 + 0{,}05x$

9 Écris l'équation qui traduit la phrase « les deux contrats donnent le même salaire ». APP

$1350 + 0{,}04x = 1200 + 0{,}05x$

ACT 1

Le salaire d'une vendeuse

Objectif : traduire un problème par une équation du premier degré et la résoudre en effectuant la même opération sur ses deux membres.

50 min

10 Soustrais $0{,}04x$ aux deux membres, puis soustrais 1200 aux deux membres. Quelle équation obtiens-tu ? RÉA

$150 = 0{,}01x$

11 Résous cette équation, puis vérifie ta solution. RÉA VAL

$x = \dfrac{150}{0{,}01} = 15000$; $1350 + 600 = 1950$ et $1200 + 750 = 1950$.

12 Emma réalise en général 20000 € de chiffre d'affaires par mois. Quel contrat a-t-elle intérêt à choisir ? Justifie par des calculs. ANA COM

Ancien contrat : $1350 + 800 = 2150$ € ; nouveau contrat : $1200 + 1000 = 2200$ €. Elle a intérêt à choisir le nouveau contrat.

IV Retenir

13 Quelles opérations as-tu effectuées sur les deux membres des équations pour trouver la solution ? COM

On a ajouté ou soustrait un même nombre (ou une même expression) aux deux membres, puis on a divisé les deux membres par un même nombre non nul.

14 Pourquoi faut-il toujours vérifier la solution trouvée ? VAL

Pour détecter une erreur de calcul : en remplaçant l'inconnue par la solution, les deux membres doivent être égaux.